

第 5 章 齿轮机构 I

一 齿轮机构总论与渐开线齿廓基础

① 齿轮机构的特点及分类

齿轮机构依靠主、从动轮齿廓的直接接触传递运动与动力，具有传动比恒定、效率高、结构紧凑、寿命长、适用的转速与功率范围广等特点，是应用最广泛的机械传动形式。

平面齿轮机构按轮齿走向分为：直齿、斜齿、人字齿等。

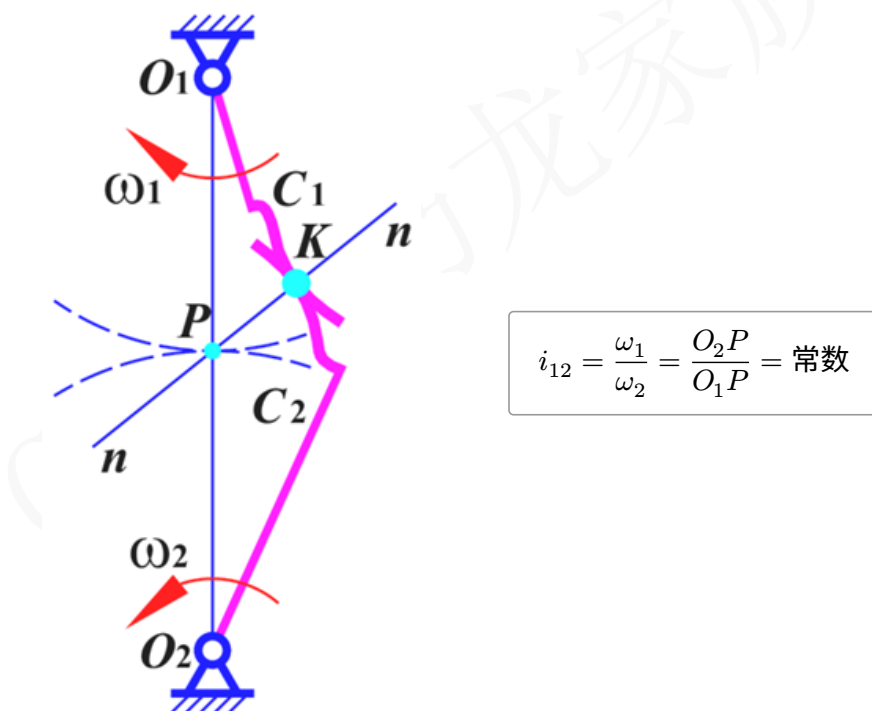
空间齿轮机构分为：圆锥、交错轴斜齿、蜗杆、准双曲等。

② 齿廓啮合基本定律与渐开线齿廓的选择

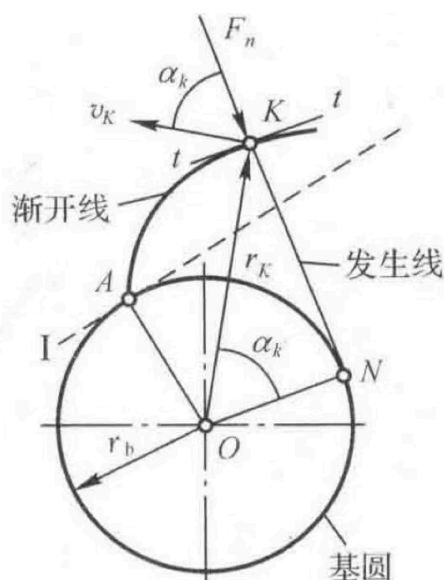
齿廓啮合基本定律：相互啮合的一对齿廓，在任一位置的传动比，都等于其连心线被过啮合点的公法线所分两线段的反比（公式基础：线速度相等）。

节点与节圆：如下图， O_1O_2 为其圆心连线， K 为啮合点， nn 为啮合点处的公法线，两线相交于节点 P ，节圆则为分别以 O_1 、 O_2 为圆心，过节点 P 作出的两个圆。

定传动比条件：过啮合点的公法线与两齿轮的连心线交于定点。（图里就是节点 P ）



③ 渐开线的生成、性质与渐开线函数



渐开线的生成：如图所示，设基圆圆心为 O ，半径为 r_b 。一条直线在基圆上作纯滚动，从 A 点滚到 N 点，这条直线称为**发生线**。发生线与基圆相切于 N 点，发生线上的 K 点（初始位置：和圆上的 A 点重合）在滚动过程中形成的轨迹，就是基圆的渐开线。 K 是发生线上的一个定点，但在空间中它是运动的。

在任意位置，发生线 NK 始终与基圆相切，因此 $ON \perp NK$ 。同时， NK 是渐开线在 K 点的法线方向，所以 NK 也是该点的曲率半径，记为 ρ_K 。

$$\rho_K = \sqrt{r_K^2 - r_b^2}$$

压力角 α_K 定义为 K 点的速度方向（注：实际速度方向不要与发生方式弄混），即垂直 OK 的 v_K 与 K 点受力方向，即 F_n 之间的夹角。根据角度关系换算，在直角三角形 ONK 中有：

$$\cos \alpha_K = \frac{r_n}{r_K} \Rightarrow r_K = \frac{r_n}{\cos \alpha_K}$$

发生线段长度 NK 等于基圆上滚过的弧长 AN （ A 为渐开线起点），即 $r_n(\theta_K + \alpha_K) = r_n \tan \alpha_K$ ，约去 r_n 即得渐开线函数：

$$\theta_K = \text{inv } \alpha_K = \tan \alpha_K - \alpha_K$$

在标准直齿圆柱齿轮的基本参数中，未加下标的压力角 α 通常指分度圆上的压力角，也叫标准压力角；但在讨论渐开线任意点时，应写成 α_K 、 α_x 等，表示该点的压力角。

渐开线的基本性质

- NK 的长度恒等于基圆上被展开的弧长 AN ，即线段 NK 与弧长 AN 相等。
- NK 始终与基圆相切。
- N 点是渐开线在 K 点处的曲率中心，故 NK 为渐开线在 K 点处的法线。
- 渐开线的形状**完全由基圆 r_n 决定**，基圆越大，渐开线越平直。
- 基圆内不存在渐开线。

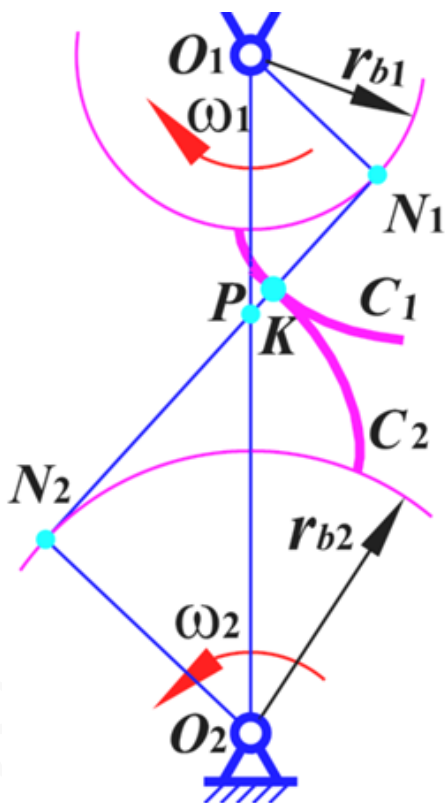
渐开线的方程（以基圆参数 α_K 表示）：

以基圆圆心为极点、渐开线起点 A 的向径为极轴，渐开线上任一点 K 的极坐标方程为

$$r_K = \frac{r_n}{\cos \alpha_K}, \quad \theta_K = \tan \alpha_K - \alpha_K = \text{inv } \alpha_K$$

即只要给定基圆半径 r_n 与该点压力角 α_K ，向径与极角便完全确定。这再次说明**渐开线的形状只由基圆唯一决定**；同一基圆上各点压力角不同，渐开线函数 $\text{inv } \alpha_K$ 随之单调变化。

④ 一对渐开线齿廓啮合传动的三大特点



1. 啮合线固定：

一对渐开线齿轮啮合时，当前接触点 K 会随齿轮转动而移动，其运动轨迹称为啮合点轨迹。由于渐开线任一点的法线必与基圆相切，两齿廓在 K 点的公法线就必然同时与两轮基圆相切，因此这条公法线是两基圆的同一条公切线，记为 N_1N_2 ，称为**理论啮合线**或**作用线**。

该直线与连心线 O_1O_2 相交于节点 P ，所以啮合点 K 虽然不断变化，但**始终沿**经过 P 的固定直线 N_1N_2 运动。若忽略摩擦，齿面接触力沿公法线方向作用，因此啮合线方向固定意味着**作用力方向基本恒定**，有利于传动平稳。

2. 传动比恒定：

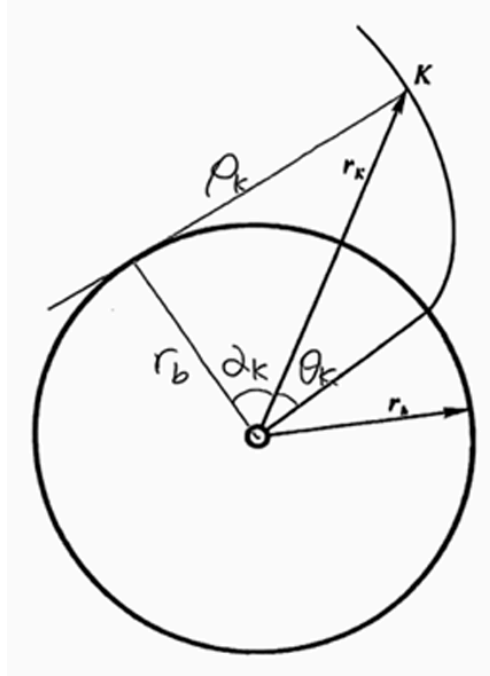
由于啮合线 N_1N_2 位置固定，它与连心线 O_1O_2 的交点（节点 P ）位置也固定不变，故瞬时传动比为常数：

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_{b2}}{r_{b1}} = \text{常数}$$

3. 中心距可分性：

当中心距因制造、安装误差略有变化时，由于齿形仍由基圆 $r_b = r \cos \alpha$ 唯一决定，传动比 $i_{12} = z_2/z_1$ 并不受影响，仅啮合角 α' 与节圆半径随之相应改变（原理与应用详见于变位齿轮一节）。

例1 已知一条渐开线，其基圆半径 $r_b = 50 \text{ mm}$ ，试求该渐开线在向径 $r_K = 65 \text{ mm}$ 的点 K 处的曲率半径 ρ_K 、压力角 α_K 及展角 θ_K 。



【出处】《机械原理》习题卡 —— 齿轮机构：习题1

解 ① 由 OBK 直角三角形勾股关系：

$$\rho_K = \sqrt{65^2 - 50^2} \approx 41.53 \text{ mm}$$

② 由压力角余弦关系：

$$\cos \alpha_K = \frac{50}{65} \Rightarrow \alpha_K = \arccos\left(\frac{50}{65}\right) \approx 39.72^\circ$$

③ 将压力角换算为弧度后代入渐开线函数：

$$\alpha_K \approx 39.72 \times \frac{\pi}{180} \approx 0.693 \text{ rad}$$

$$\theta_K = \tan \alpha_K - \alpha_K \approx 0.137 \text{ rad}$$

综上：

$$\rho_K \approx 41.53 \text{ mm}, \quad \alpha_K \approx 39.72^\circ, \quad \theta_K \approx 0.137 \text{ rad}$$

二 渐开线齿轮的基本参数与几何尺寸

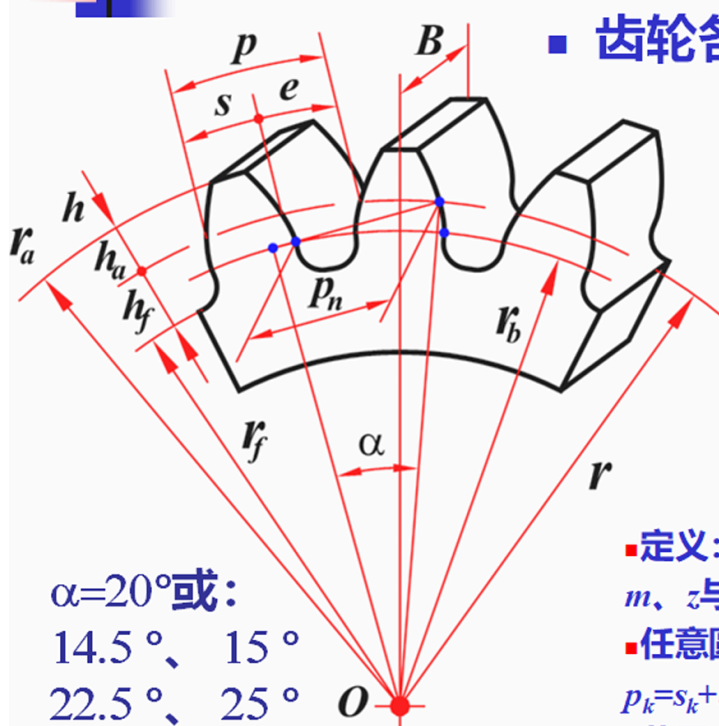
齿轮传动普遍选用渐开线齿廓原因（非重点）：

1. **中心距可分性：**制造、安装误差引起实际中心距偏离理论值时，传动比仍保持不变。

2. **加工简便**: 渐开线齿廓可用直线刃的齿条插刀、齿轮滚刀等标准刀具按范成法展成切制, 刀具刃形简单、便于精确制造与互换。
3. **几何规律性强**: 齿形完全由基圆唯一确定, 便于参数化设计、测量与计算。

① 名称体系: 齿轮上的同心圆与对应尺寸

6-4 渐开线齿轮的主要参数



■ 齿轮各部分名称与基本参数

- 齿数 z 齿宽 B
- 基圆半径 r_b
- 分度圆半径 r
- 压力角 α : $r_b = r \cos \alpha$
- 齿顶圆半径 r_a 齿根圆半径 r_f
- 全齿高 h 齿顶高 h_a 齿根高 h_f
- 齿距 p 齿厚 s 齿槽宽 e
- 法向齿距 $p_n = p_b = p \cos \alpha$

■ 定义: 模数 $m = p / \pi$, 则 $d = zm$ 及 $p = m\pi$
 m 、 z 与 α 并称齿轮的三个基本参数

■ 任意圆上的参数要用下标 k 表示, 比如:

$$p_k = s_k + e_k = m_k \pi, \quad r_k = r_b / \cos \alpha_k$$

■ 节圆上的参数要用上标'表示, 比如:

$$p' = s' + e' = m' \pi, \quad r' = r_b / \cos \alpha' \text{ 其中 } \alpha' \text{ 又称啮合角}$$

齿轮各部分尺寸均以一系列同心圆为基准命名 (若不加下标, 默认指分度圆上的尺寸):

名称	符号	含义
齿顶圆	r_a	齿顶所在的圆
齿根圆	r_f	齿槽底部所在的圆
分度圆	r	具有标准模数 m 与标准压力角 α 的基准圆
基圆	r_b	渐开线的发生圆
齿距	p	分度圆上相邻两齿同侧齿廓间的弧长
齿厚	s	分度圆上同一个齿两侧齿廓间的弧长
齿槽宽	e	分度圆上同一齿槽两侧齿廓间的弧长
齿顶高	h_a	齿顶圆与分度圆之间的径向距离
齿根高	h_f	分度圆与齿根圆之间的径向距离
全齿高	h	齿顶圆与齿根圆之间的径向距离, $h = h_a + h_f$

② 三个基本参数

齿数 z 、模数 $m = \frac{p}{\pi}$ (p 为分度圆齿距)、压力角 α (标准值 20°) —— 这三者与齿顶高系数 h_a^* 、顶隙系数 c^* 共同决定齿轮的全部几何尺寸。

模数 m 的意义与标准系列:

模数 $m = p/\pi$ 是齿距对 π 的折算 (单位 mm), 集中反映轮齿的大小与承载能力 —— m 越大, 齿越大、越粗壮、强度越高。为便于刀具与齿轮互换, m 取国家标准规定的系列值 (第一系列优先): ..., 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ... (mm)。一对啮合齿轮的模数必须相等。

③ 五个基本尺寸 (注: $d=2r$)

$$r = \frac{mz}{2}, \quad r_b = r \cos \alpha = \frac{mz \cos \alpha}{2}$$

$$r_a = r + h_a^* m, \quad r_f = r - (h_a^* + c^*) m$$

对应的三个高度:

$$h_a = h_a^* m, \quad h_f = (h_a^* + c^*) m, \quad h = h_a + h_f$$

齿制基本数据:

$$h_a^* = 1, \quad c^* = 0.25 \quad (\text{正常齿制})$$

$$h_a^* = 0.8, \quad c^* = 0.2 \quad (\text{短齿制})$$

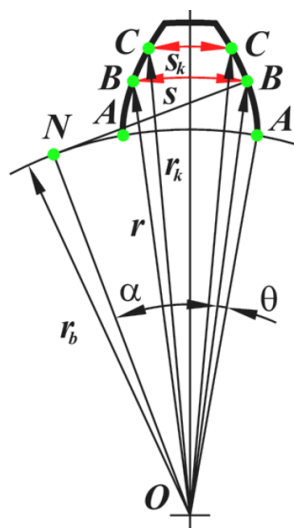
④ 三个弧长与基节

$$p = \pi m, \quad s = e = \frac{p}{2} = \frac{\pi m}{2}$$

基圆上相邻同侧齿廓间的弧长称为基节 p_b , 是分度圆齿距在基圆上的投影:

$$p_b = p \cos \alpha = \pi m \cos \alpha$$

⑤ 任意圆上的齿厚公式 (重点推导)



■ 任意圆上的齿厚

$$\begin{aligned}
 \angle BOB &= s/r \\
 \angle AOB &= \theta = \text{inv } \alpha \\
 \angle COC &= s_k / r_k \\
 \angle AOC &= \theta_k = \text{inv } \alpha_k \\
 \angle BOC &= \theta_k - \theta = \text{inv } \alpha_k - \text{inv } \alpha \\
 s_k &= r_k (\angle COC) \\
 &= r_k (\angle BOB - 2\angle BOC) \\
 &= r_k [s/r - 2(\text{inv } \alpha_k - \text{inv } \alpha)] \\
 &= sr_k / r - 2r_k (\text{inv } \alpha_k - \text{inv } \alpha)
 \end{aligned}$$

任一半径 r_k 的圆上的齿厚为 (推导见上面PPT, 反正会用就行):

$$s_k = r_k \left(\frac{s}{r} - 2(\text{inv } \alpha_k - \text{inv } \alpha) \right)$$

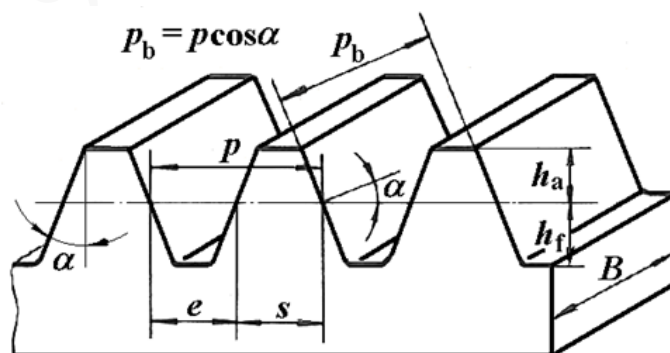
基圆齿厚 s_b 与齿顶变尖

- 取 $r_k = r_b$ 时, $\alpha_k = 0$ (因为 $\cos 0 = \frac{r_b}{r_b} = 1$), 且 $\text{inv } 0 = 0$, 代入上式得到 **基圆齿厚**:

$$s_b = r_b \left(\frac{s}{r} + 2 \text{inv } \alpha \right)$$

- 若令 $s_k = 0$, 求出的 r_k 即为**齿顶变尖临界半径** —— 齿廓在该半径处厚度为零, 齿顶圆半径不能超过它。

⑥ 标准齿条



$$\begin{aligned}
 h_a &= h_a^* m \\
 h_f &= (h_a^* + c^*) m \\
 s &= \pi m / 2 \\
 e &= \pi m / 2
 \end{aligned}$$

当齿轮齿数 $z \rightarrow \infty$ 时, 基圆半径趋于无穷大, 渐开线齿廓退化为**直线**, 即为齿条齿廓。

标准齿条具有以下特点:

- 与分度线 (图中虚线) 平行的任一条直线上, 齿距均相同; 但齿厚和齿槽宽随所取直线位置不同而改变。只有在分度线上, 齿厚与齿槽宽相等, 即 $s = e = \frac{p}{2} = \pi \frac{m}{2}$ 。

- 分度线上齿厚与齿槽宽相等：

$$s = e = \frac{p}{2} = \frac{\pi m}{2}$$

- 标准展成切制时，齿条刀具的分度线与被切齿轮的理论分度圆作纯滚动，因此此时运动学节圆与齿轮分度圆重合。
- 由于齿条齿廓为直线，任意高度处的压力角均等于标准压力角 α ，所以刀具作径向移位时，仍可保持相同的齿廓压力角，这也是变位齿轮能够用标准齿条刀具加工的基础（详见第八节范成法）。

节圆与分度圆

— 分度圆是齿轮设计和制造时规定的几何基准圆，由模数和齿数确定： $d = mz$ ， $r = \frac{mz}{2}$ 。齿厚、齿距、模数等基本尺寸通常都以分度圆为基准定义。

— 节圆是齿轮实际啮合运动中的等效滚动圆。两个齿轮啮合时，可以把它们的传动关系等效为两个圆在节点 P 处作纯滚动，这两个圆就称为节圆。

是否重合判据：

— 当一对标准齿轮按标准中心距安装时，实际中心距满足 $a = r_1 + r_2 = \frac{m(z_1 + z_2)}{2}$ ，此时两个齿轮的节圆正好就是各自的分度圆，即节圆与分度圆重合。

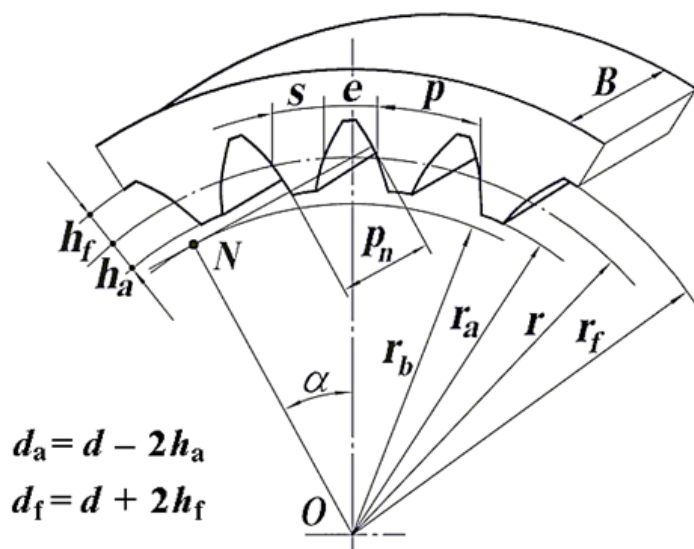
— 当实际中心距 a' 不等于标准中心距 a 时，实际啮合的节圆半径由运动关系和实际中心距决定（详见后续变位齿轮一节，这里简单提一下，给看到这里产生疑问的同学做一个辨析）：

$$r_{1'} + r_{2'} = a', \quad \frac{r_{1'}}{r_{2'}} = \frac{z_1}{z_2}$$

这时一般有 $r_{1'} \neq r_1$ 、 $r_{2'} \neq r_2$ ，即节圆与分度圆不再重合。

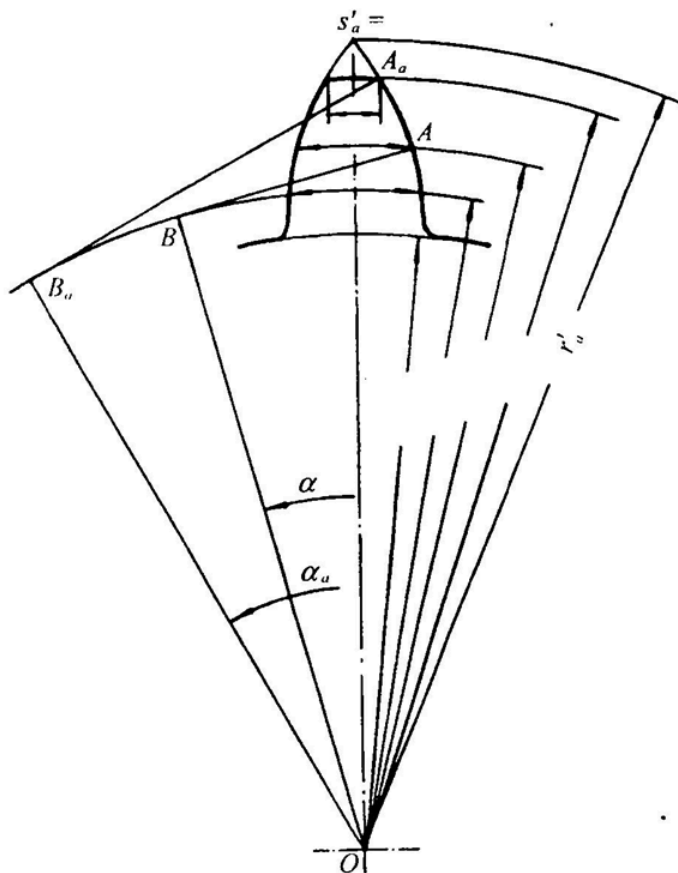
对于同一个渐开线齿轮，中心距改变时，分度圆仍由 $d = mz$ 决定，基圆半径也仍由齿轮本身的渐开线齿廓决定；改变的是实际啮合时的节圆半径和啮合角。

⑦ 内齿轮



内齿轮的轮齿位于齿圈内侧，可理解为外齿轮的“齿”和“齿槽”在径向位置上相互对应：内齿轮的齿顶朝向圆心，齿根则位于更外侧。因此，内齿轮的齿顶圆半径小于分度圆半径，齿根圆半径大于分度圆半径，其基本尺寸公式中的加减号与外齿轮相反。

例2 设有一渐开线标准齿轮 $z = 20$, $m = 8$ mm, $\alpha = 20^\circ$, $h_a^* = 1$, 试求：(1) 其齿廓曲线在分度圆与齿顶圆上的曲率半径 ρ, ρ_a , 以及齿顶圆压力角 α_a ; (2) 齿顶圆齿厚 s_a 及基圆齿厚 s_b ; (3) 若齿顶变尖 ($s_{a'} = 0$) 时, 齿顶圆半径 $r_{a'}$ 应为多少?



【出处】《机械原理》习题卡 —— 齿轮机构：习题2

解 基本尺寸：

$$r = \frac{mz}{2} = 80 \text{ mm}, \quad r_a = r + h_a^* m = 88 \text{ mm}, \quad r_b = r \cos \alpha \approx 75.18 \text{ mm}$$

① 曲率半径与齿顶圆压力角：

$$\rho = \sqrt{r^2 - r_b^2} = \sqrt{80^2 - 75.18^2} \approx 27.36 \text{ mm}$$

$$\alpha_a = \arccos\left(\frac{r_b}{r_a}\right) = \arccos\left(\frac{75.18}{88}\right) \approx 31.32^\circ$$

$$\rho_a = \sqrt{r_a^2 - r_b^2} = \sqrt{88^2 - 75.18^2} \approx 45.75 \text{ mm}$$

② 齿厚 ($s = p \frac{m}{2} \approx 12.566 \text{ mm}$):

$$s_a = r_a \left(\frac{s}{r} - 2(\text{inv } \alpha_a - \text{inv } \alpha) \right) \approx 5.56 \text{ mm}$$

$$s_b = r_b \left(\frac{s}{r} + 2 \text{inv } \alpha \right) \approx 14.05 \text{ mm}$$

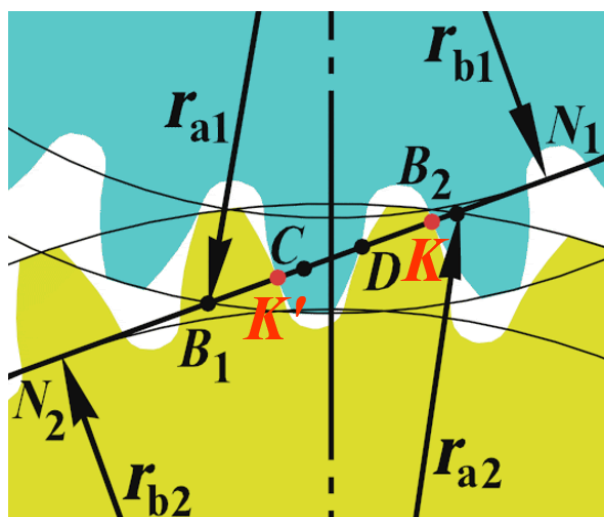
③ 令 $s_{a'} = 0$ ，解出对应压力角再求半径：

$$\text{inv } \alpha_{a'} = \frac{s}{2r} + \text{inv } \alpha \approx 0.0934 \Rightarrow \alpha_{a'} \approx 35^\circ 28'$$

$$r_{a'} = \frac{r_b}{\cos \alpha_{a'}} \approx 92.30 \text{ mm}$$

三 渐开线直齿圆柱齿轮的啮合传动

① 正确啮合条件（基节相等的推导）



$$p_{n1} = p_{n2} = |KK'|$$

$$p_{b1} = p_{b2} = |KK'|$$

$$p_1 \cos \alpha_1 = p_2 \cos \alpha_2$$

$$m_1 \pi \cos \alpha_1 = m_2 \pi \cos \alpha_2$$

$$\therefore \begin{cases} m_1 = m_2 = m \\ \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha \end{cases}$$

设两轮分度圆齿距和压力角分别为 p_1, α_1 与 p_2, α_2 。一对渐开线齿轮啮合时，啮合点处的公法线同时与两轮的基圆相切，因此这条公法线就是理论啮合线。

齿轮连续转动时，相邻齿对会依次沿**同一条啮合线参与啮合**；为了使两轮齿廓在啮合线上按相同的节距对应，两轮各自相邻同侧齿廓在啮合线方向上的间距必须相等。这个间距称为**基节** p_b ，因此正确啮合首先要求两轮基节相等：

$$p_{b1} = p_{b2} \Rightarrow p_1 \cos \alpha_1 = p_2 \cos \alpha_2$$

将 $p = \pi m$ 代入并整理：

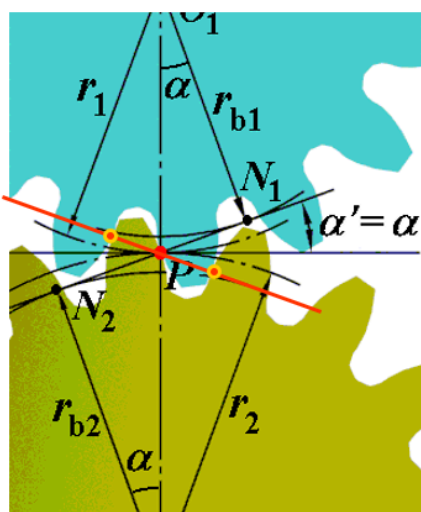
$$m_1 \pi \cos \alpha_1 = m_2 \pi \cos \alpha_2$$

由于模数、压力角均已标准化为离散数值，要使上式在任意安装条件下都恒成立，唯一的可能是两轮模数与压力角分别相等：

$$m_1 = m_2 = m, \quad \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$$

这就是齿轮的**正确啮合条件**：只有模数、压力角分别相等的一对渐开线齿轮，才能保证两轮基节相等，从而沿啮合线连续、正确地传动。

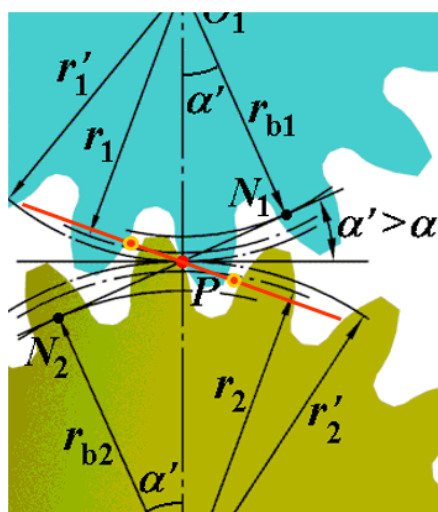
② 标准中心距与标准安装



无隙啮合 标准安装

$$r_1' = r_1; \quad r_2' = r_2; \quad \alpha' = \alpha$$

$$a' = r_1' + r_2' = r_1 + r_2 = a$$



有隙啮合 非标准安装

$$r_1' > r_1; \quad r_2' > r_2; \quad \alpha' > \alpha$$

$$a' = r_1' + r_2' > r_1 + r_2 = a$$

两轮分度圆半径之和称为标准中心距：

$$a = r_1 + r_2 = \frac{m(z_1 + z_2)}{2}$$

无论安装是否标准，啮合线上始终满足如下恒等关系（基圆半径不变）：

$$a' \cos \alpha' = r_1' \cos \alpha' + r_2' \cos \alpha' = r_{b1} + r_{b2} = r_1 \cos \alpha + r_2 \cos \alpha = a \cos \alpha$$

标准安装是指实际安装中心距恰好等于标准中心距 $a' = a$ 的安装方式。此时两轮分度圆与节圆重合，啮合角等于分度圆压力角：

$$a' = a \Rightarrow \alpha' = \alpha$$

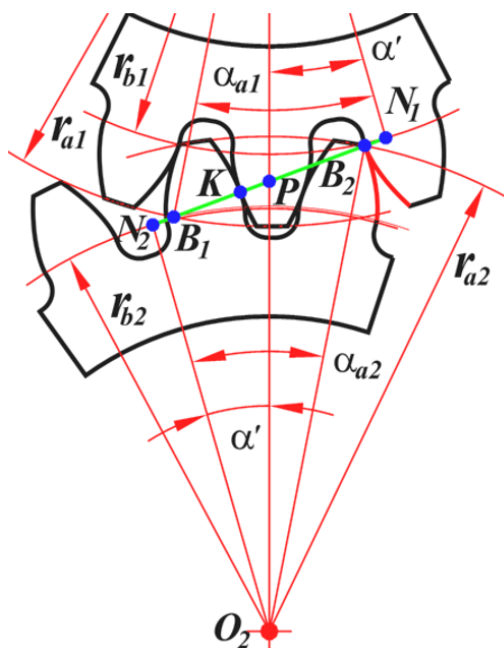
若实际中心距大于标准中心距（**非标准安装**），则两轮节圆半径均增大、啮合角增大，齿侧出现间隙：

$$a' = r_1' + r_2' > r_1 + r_2 = a \rightarrow \alpha' > \alpha$$

- 无隙啮合（标准安装）： $r_1' = r_1, \quad r_2' = r_2, \quad \alpha' = \alpha$
- 有隙啮合（非标准安装）： $r_1' > r_1, \quad r_2' > r_2, \quad \alpha' > \alpha$
- 齿轮与齿条啮合时，无论是否标准安装，恒有 $\alpha' = \alpha$ ；标准安装时齿条分度线与节线重合，非标准安装时两者分离。

- 对齿轮啮合，标准安装有分度圆与节圆重合，非标准安装时分度圆与节圆分离。

③ 实际啮合线长度与连续传动条件



N_1 、 N_2 : 啮合极限点

N_1N_2 : 理论啮合线

B_1B_2 : 实际啮合线

齿廓实际工作段

$|B_2K|=p_n=p_b$

$\epsilon_\alpha = |B_1B_2|/p_b$ 称为重合度

渐开线齿轮的连续传动条件:

$\epsilon_\alpha > 1$

实际使用中: $\epsilon_\alpha > [\epsilon_\alpha]$

$[\epsilon_\alpha]$ 为许用重合度。

实际啮合线段 $\overline{B_1B_2}$ 由 P 点分为两段:

$$\overline{B_1B_2} = \overline{PB_1} + \overline{PB_2}$$

其中 $\overline{PB_2}$ 由 N_2B_2 与 N_2P 之差求得:

$$\overline{PB_2} = \overline{N_2B_2} - \overline{N_2P} = r_{b2}(\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha')$$

同理可得 $\overline{PB_1}$:

$$\overline{PB_1} = r_{b1}(\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha')$$

基节 p_b 在两轮基圆上对应相等:

$$p_b = 2\pi r_{b1}/z_1 = 2\pi r_{b2}/z_2$$

渐开线齿廓上任意一点处，半径 r 与该点压力角 α 满足 $r \cos \alpha = r_b$ (基圆半径为定值)，分度圆与齿顶圆都在同一条渐开线上，故:

$$r_b = r \cos \alpha = r_a \cos \alpha_a$$

由此可将齿顶圆压力角 α_a 用分度圆压力角 α 反解出来，对两轮分别代入各自的分度圆半径与齿顶圆半径，即得 (下标 a 表示“齿顶”，与压力角符号 α 含义不同):

$$\alpha_{a1} = \arccos \left[\left(\frac{r_1}{r_{a1}} \right) \cos \alpha \right] \quad \alpha_{a2} = \arccos \left[\left(\frac{r_2}{r_{a2}} \right) \cos \alpha \right]$$

重合度 ε 是实际啮合线与基节的比值,代入 $\overline{PB_1}, \overline{PB_2}$ 即得两轮齿数与各压力角表示的公式:

$$\varepsilon = \frac{\overline{B_1B_2}}{p_b} = \frac{\overline{PB_1} + \overline{PB_2}}{p_b} = \frac{1}{2\pi} [z_1(\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha') + z_2(\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha')]$$

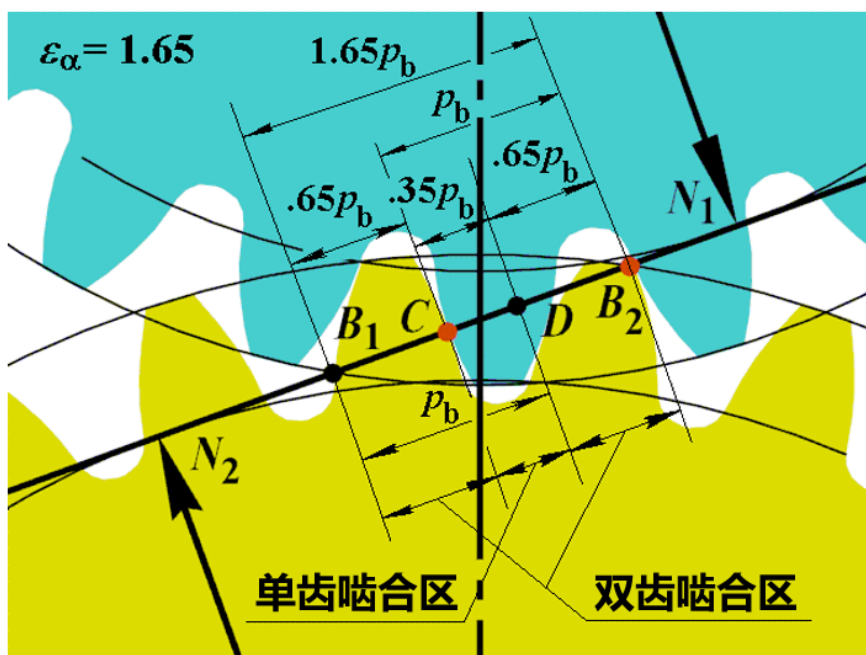
连续传动条件:

必须保证重合度 $\varepsilon \geq 1$, 即在前一对轮齿即将脱离啮合之前, 后一对轮齿已进入啮合区, 使啮合不致中断。 ε 越大, 同时参与啮合的轮齿对数越多, 载荷分担越均匀、传动越平稳; 标准直齿圆柱齿轮传动一般 ε 在 1.1 ~ 1.9 之间。

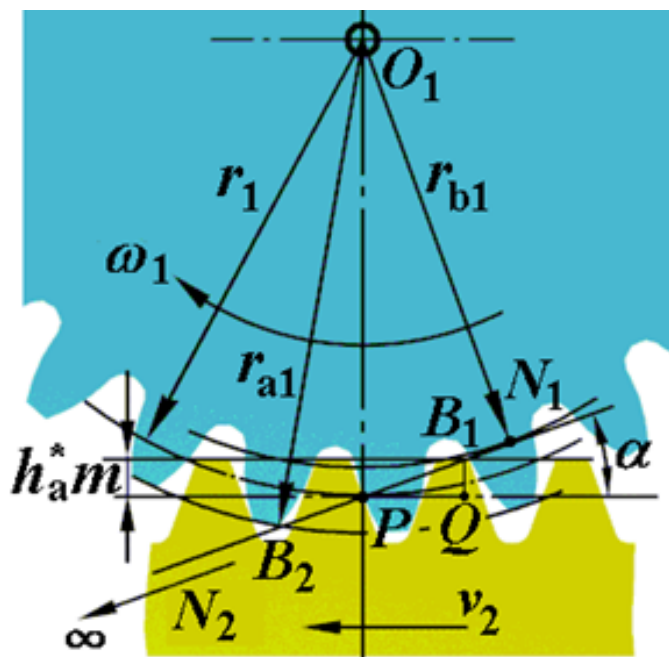
实际使用中, 理论条件 $\varepsilon \geq 1$ 并不足以保证传动平稳可靠 (边界情况下易因制造、安装误差导致脱啮), 故工程上要求: $\varepsilon_\alpha > [\varepsilon_\alpha]$ 。

其中 $[\varepsilon_\alpha]$ 称为**许用重合度**, 由具体工况和精度要求确定。以下文例题的 $\varepsilon \approx 1.633$ 为例: 它表示啮合过程中**任意时刻至少有 1 对**轮齿处于啮合, 且约有 63% 的啮合区间内**两对**齿同时啮合 (双齿啮合区), 其余为单齿啮合区。

下图为单齿、双齿啮合区在实际啮合线上的分布示意 (重合度1.65):



④ 重合度的极限值



当两轮齿数趋于无穷大（即齿条与齿条啮合的极限情况）时，重合度达到最大值。此时 $|PB_1| = |PB_2| = h_a^* m / \sin \alpha$ ，代入重合度定义可得：

$$\varepsilon_{\max} = \frac{2h_a^* m}{p_b \sin \alpha} = \frac{2h_a^* m}{\pi m \cos \alpha \sin \alpha} = \frac{4h_a^*}{\pi \sin 2\alpha}$$

对标准直齿圆柱齿轮传动，取 $h_a^* = 1$ ， $\alpha = 20^\circ$ ，代入得 $\varepsilon_{\max} = 1.981$ ，即重合度恒小于此极限值，这是齿轮传动的理论上限。

④ 易混概念辨析：分度圆／节圆、压力角／啮合角

一个齿轮固有 vs 一对齿轮才有

- **分度圆 r** ：单个齿轮**固有**的基准圆，由 $r = mz/2$ 唯一确定，与是否参与啮合无关，其上的模数、压力角取标准值。
- **节圆 r'** ：一对齿轮**啮合时才存在**的圆，两轮节圆在节点 P 处作纯滚动；两轮脱开后便无所谓节圆。
- **压力角 α** ：定义在分度圆上，为标准化的固定值（通常 20° ），是齿轮的固有参数。
- **啮合角 α'** ：定义在节圆上，是啮合线 $N_1 N_2$ 与两节圆内公切线之间的夹角，随实际安装中心距改变而改变。
- **联系**：**标准安装**时 $a' = a$ ，节圆与分度圆重合，故 $r' = r$ 、 $\alpha' = \alpha$ ；外啮合中心距拉大（ $a' > a$ ），则 $r' > r$ 、 $\alpha' > \alpha$ （详见第六、七节）。

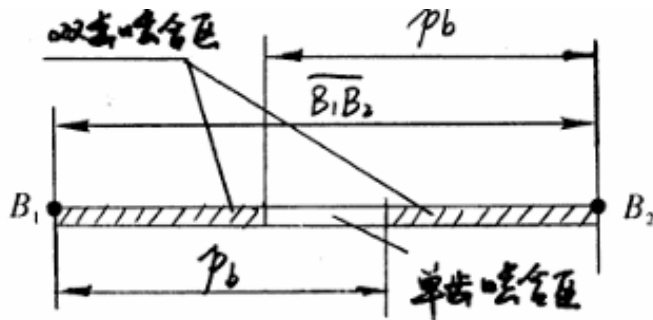
提高重合度 ε 的途径：

由重合度公式可见， ε 随实际啮合线 $\overline{B_1 B_2}$ 增长而增大。工程上可通过增大齿数 z 、减小压力角 α 、适当增大齿顶高系数 h_a^* （加长齿顶）等措施提高 ε ，使更多轮齿同时承载、传动更平稳。但加长齿顶受齿顶变尖限制，减小压力角又会削弱齿根强度，需折中权衡。

例3 已知一对渐开线标准外啮合直齿圆柱齿轮传动, $m = 5 \text{ mm}$, $\alpha = 20^\circ$, $z_1 = 19$, $z_2 = 42$ 。

(1) 当啮合角 $\alpha' = 20^\circ$ 时, 求该对齿轮的实际啮合线长度 $\overline{B_1B_2}$ 及重合度 ε ;

(2) 当中心距增大到刚好能连续传动 (即 $\varepsilon = 1$) 时, 求该对齿轮的啮合角 α' 、节圆半径 $r_{1'}$ 、 $r_{2'}$ 、中心距 a' 及顶隙 c 。



【出处】《机械原理》习题卡 —— 齿轮机构：习题5

解 ① 各几何量:

$$r_1 = 47.5 \text{ mm}, \quad r_{b1} = r_1 \cos \alpha \approx 44.635 \text{ mm}, \quad r_{a1} = r_1 + h_a^* m = 52.5 \text{ mm}$$

$$\alpha_{a1} = \arccos\left(\frac{r_{b1}}{r_{a1}}\right) \approx 31.767^\circ$$

$$r_2 = 105 \text{ mm}, \quad r_{b2} \approx 98.668 \text{ mm}, \quad r_{a2} = 110 \text{ mm}, \quad \alpha_{a2} = \arccos\left(\frac{r_{b2}}{r_{a2}}\right) \approx 26.236^\circ$$

代入啮合线公式 ($\alpha' = \alpha = 20^\circ$):

$$\overline{B_1B_2} \approx 44.635(\tan 31.767^\circ - \tan 20^\circ) + 98.668(\tan 26.236^\circ - \tan 20^\circ) \approx 24.11 \text{ mm}$$

$$p_b = \pi m \cos \alpha \approx 14.761 \text{ mm} \Rightarrow \varepsilon = \frac{\overline{B_1B_2}}{p_b} \approx 1.633$$

② 令 $\varepsilon = 1$, 反解啮合角:

$$\alpha' = \arctan\left(\frac{z_1 \tan \alpha_{a1} + z_2 \tan \alpha_{a2} - 2\pi}{z_1 + z_2}\right) \approx 23.229^\circ$$

由标准中心距 $a = \frac{m(z_1 + z_2)}{2} = 152.5 \text{ mm}$ 与 $a' \cos \alpha' = a \cos \alpha$:

$$a' = \frac{a \cos \alpha}{\cos \alpha'} \approx 155.945 \text{ mm}$$

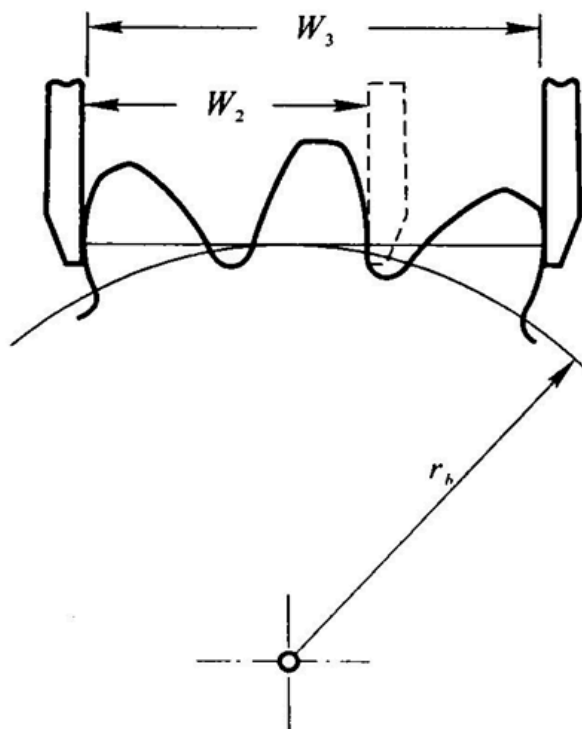
按传动比 $i_{12} = \frac{z_2}{z_1}$ 分配节圆半径:

$$r_{1'} = \frac{a'}{1 + i_{12}} \approx 48.573 \text{ mm}, \quad r_{2'} = i_{12} r_{1'} \approx 107.732 \text{ mm}$$

顶隙 ($r_{f2} = r_2 - (h_a^* + c^*)m = 98.75 \text{ mm}$):

$$c = a' - r_{a1} - r_{f2} \approx 4.695 \text{ mm}$$

四 齿轮参数的测量与反求 —— 公法线长度法（由例题特化的知识点，非重点内容）



① 公法线长度 W_k

跨 k 个齿测量公法线时，量爪卡住两条**异侧**渐开线，两切点间的直线段长度等于基圆上被“拉直”的弧长，其中包含 $(k-1)$ 个完整基节 p_b 与 1 个基圆齿厚 s_b ：

$$W_k = (k-1)p_b + s_b$$

② 由 W_2, W_3 反求 $m \cos \alpha$ 与 $\text{inv } \alpha$

两式相减消去 s_b ：

$$W_3 - W_2 = p_b = \pi m \cos \alpha$$

将 $r = \frac{mz}{2}$ 、 $s = \frac{\pi m}{2}$ 、 $r_b = mz \cos \alpha / 2$ 代入基圆齿厚公式 $s_b = r_b \left(\frac{s}{r} + 2 \text{inv } \alpha \right)$ ：

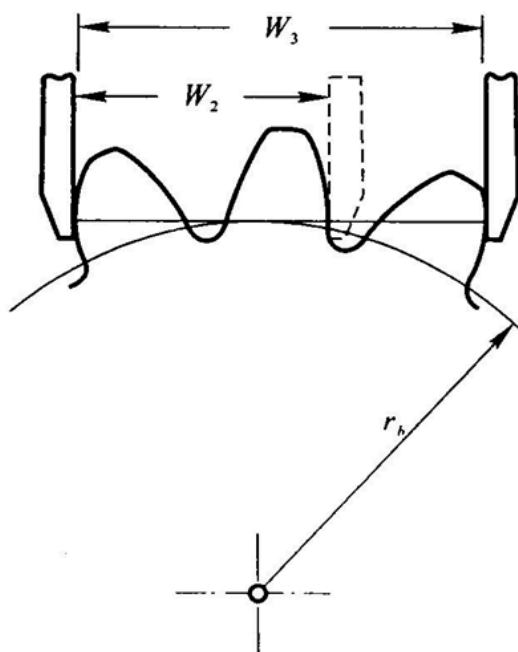
$$s_b = \frac{mz \cos \alpha}{2} \left(\frac{\pi}{z} + 2 \text{inv } \alpha \right)$$

又由 W_2, W_3 测量关系知 $s_b = 2W_2 - W_3$ ，令两式相等并整理，解出：

$$\text{inv } \alpha = \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{2W_2 - W_3}{m \cos \alpha} - \frac{\pi}{2z} \right)$$

例4 有一个渐开线直齿圆柱齿轮，用卡尺测得其三个齿和两个齿的公法线长度分别为 $W_3 = 62.16 \text{ mm}$ 和 $W_2 = 39.38 \text{ mm}$ ，齿顶圆直径 $d_a = 208 \text{ mm}$ ，齿根圆直径 $d_f = 172 \text{ mm}$ ，齿数 $z = 24$ 。试求：

(1) 模数 m 、压力角 α 、齿顶高系数 h_a^* 和顶隙系数 c^* ；(2) 齿顶圆齿厚 s_a 及齿顶变尖 ($s_k = 0$) 时点 k 的向径 r_k 。



【出处】《机械原理》习题卡 —— 齿轮机构：习题4

解 ① 求基本参数：

$$m \cos \alpha = \frac{W_3 - W_2}{\pi} = \frac{62.16 - 39.38}{\pi} \approx 7.251 \text{ mm}$$

$$\text{inv } \alpha = \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{W_2}{m \cos \alpha} - \frac{3\pi}{2z} \right) \approx 0.02994 \Rightarrow \alpha = 25^\circ$$

$$m = \frac{7.251}{\cos 25^\circ} = 8 \text{ mm}$$

由 $r_a = r + h_a^* m$ 及 $r_f = r - (h_a^* + c^*) m$ (其中 $r = \frac{mz}{2} = 96 \text{ mm}$) 解出：

$$h_a^* = \frac{d_a - mz}{2m} = 1.0, \quad c^* = \frac{d_a - d_f}{2m} - 2h_a^* = 0.25$$

② 齿顶圆齿厚与齿顶变尖向径：

$$r_b = mz \cos \alpha / 2 \approx 87.006 \text{ mm}, \quad \alpha_a = \arccos \left(\frac{r_b}{r_a} \right) \approx 33.218^\circ$$

$$s_a = r_a \left(\frac{s}{r} - 2(\text{inv } \alpha_a - \text{inv } \alpha) \right) \approx 4.2345 \text{ mm}$$

令 $s_k = 0$ ：

$$\text{inv } \alpha_k = \frac{s}{2r} + \text{inv } \alpha \approx 0.09543 \Rightarrow \alpha_k \approx 35^\circ 42'$$

$$r_k = \frac{r_b}{\cos \alpha_k} \approx 107.14 \text{ mm}$$

2026.06.28 修改记录：标题章节序号修改；勘误统一使用橙色字体修改于正文。